

**EXAME FINAL DE
ANÁLISE MATEMÁTICA I
ENUNCIADO - VA**

Cursos: LEIT-LECC-LEE-LEET
Turmas: Todas - 1º Ano
Ano lectivo: 2024-1º Semestre
Docentes: Grupo de Disciplina

2ª Época
Data: 13-Dez-2024
Duração: 120 min
Pontuação: 600

Importante:

- 1) A fraude no exame de uma disciplina é punível nos termos da regulamentação em vigor.
- 2) A fraude académica, com recurso ao telemóvel, tem como consequência a reprovação do(a) estudante a todas as disciplinas inscritas no semestre em curso, incluídas as já aprovadas à data do incidente, e veta a possibilidade de realização dos exames da 2ª época e da época especial. (Despacho 23/R-AI/2023 de 15 de Junho).
- 3) O aluno que se fizer à sala de exame ciente de problemas administrativos (dívidas), terá a nota anulada sem possibilidade de negociação a posterior.

1. **[60 Pontos]** Seja $f(x) = \begin{cases} 2x + A, & \text{se } x < 1 \\ x^2 + B, & \text{se } 1 \leq x \leq 3 \\ 2A - 3x, & \text{se } x > 3 \end{cases}$

Determine os valores de A e B tais que $f(x)$ seja uma função contínua em $\mathbb{R}$.

2. **[60 Pontos]** Sem recorrer à regra de L'Hôpital, calcule: $\lim_{x \rightarrow 4} \frac{x^2 - 4x}{x^2 - 3x - 4}$.

3. **[60 Pontos]** Ache a equação da recta tangente à curva $C: x + y = 2e^{x-y}$ no ponto $(1, 1)$.

4. **[60 Pontos]** Calcule a derivada da função $f(x) = \arctan\left(\frac{1-x^2}{1+x^2}\right)$.

5. **[60 Pontos]** Determine os intervalos de monotonia e os extremos locais da função:

$$f(x) = \frac{x}{4 + x^2}$$

6. **[60 Pontos]** Uma rede de água potável ligará uma central de abastecimento situada à margem de um rio de 400 metros de largura a um conjunto habitacional situado na outra margem do rio, 2000 metros abaixo da central. O custo da obra através do rio é de 6,00 dolares por metro, enquanto, em terra, custa 2,00 dolares. Qual é a forma mais económica de se instalar a rede de água potável?

7. **[60+60+60 Pontos]** Calcule as integrais:

(a) $\int x \arctan x dx$ (Aplice o método de integração por partes)

(b) $\int \frac{x^2}{(x-3)(x+2)^2} dx$ (Aplice o método das fracções parciais)

(c) $\int \frac{x^3}{\sqrt{4-x^2}} dx$ (Aplice a substituição trigonométrica)

8. **[60 Pontos]** Encontre a área da região plana limitada pelas curvas $f(x) = x^2 - 6x + 5$ e $g(x) = -x^2 + 4x + 5$. Faça o esboço da figura.

Bom Trabalho!